BÀI 1. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P = \{S \to S.132 \mid 23A;\ A \to 21A \mid 22 \mid 1B;\ B \to B2 \mid 1\}$

a) G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?

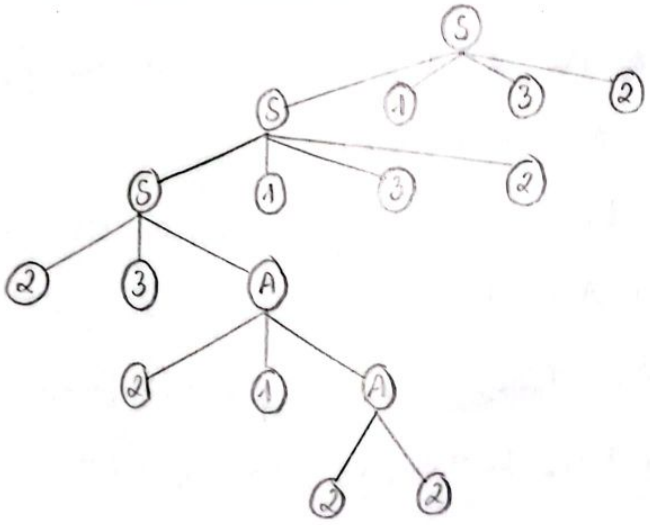
Vế trái của các sản xuất trong P có một vài là ký hiệu không kết thúc, vế phải là một xâu có độ dài lớn hơn vế trái vài gồm các ký hiệu kết thúc và không kết thúc nên G là văn phạm phi ngữ cảnh.

b) Cho G sinh ra một xâu có độ dài tối thiểu 11 và vẽ cây suy dẫn của xâu này

$S \Rightarrow S.132 \Rightarrow S.132.132 \Rightarrow 23A.132.132 \Rightarrow 23\ 21A\ 1232\ 1232$

$\Rightarrow 23\ 21\ 22\ 1232\ 132$

Cây suy dẫn của xâu:



c) Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.

Ta có: $S \Rightarrow S.132 \Rightarrow S.132.132 \Rightarrow^* S(132)^n \Rightarrow 23A(132)^n$

$\Rightarrow 232.1A(132)^n \Rightarrow 232.12.1A(132)^n \Rightarrow^* 23(2.1)^m A(132)^n \Rightarrow 23(2.1)^m.11(132)^n$

Vậy $L(G) = \{23(2.1)^m.11(132)^n \mid n, m \geq 0\}$

d) Tìm văn phạm G_1 tương đương với G ở dạng chuẩn Chomsky.

Bước 1: Loại bỏ các sản xuất mà độ dài vế phải lớn hơn hoặc bằng 2 chứa ký hiệu kết thúc, thêm vào các ký hiệu không kết thúc $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}$ (là các ký hiệu đối ngẫu của 1, 2, 3) và các sản xuất $\bar{1} \to 1, \bar{2} \to 2, \bar{3} \to 3$

Vậy $G_0 = (\{1,2,3\}, \{S, A, B, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}, S, \{S \to S\bar{1}\bar{3}\bar{2} \mid \bar{2}\bar{3}A, A \to \bar{2}\bar{1}A \mid \bar{2}\bar{2} \mid \bar{1}B, B \to B\bar{2} \mid \bar{1}\}, \bar{1} \to 1, \bar{2} \to 2, \bar{3} \to 3\})$ tương đương với G và các sản xuất mà độ dài vế phải lớn hơn hoặc bằng 2 không chứa ký hiệu kết thúc

Bước 2: Loại bỏ các sản xuất mà các vế phải có độ dài lớn hơn hoặc bằng 3

- Với sản xuất $S \to S\bar{1}\bar{3}\bar{2}$ thêm vào ký hiệu không kết thúc E_1, E_2, các sản xuất $S \to SE_1, E_1 \to \bar{1}E_2, E_2 \to \bar{3}\bar{2}$ và bỏ đi sản xuất $S \to S\bar{1}\bar{3}\bar{2}$.

- Với sản xuất $S \to \bar{2}\bar{3}A$ thêm vào ký hiệu không kết thúc E_3, các sản xuất $S \to \bar{2}E_3, E_3 \to \bar{3}A$ và bỏ đi sản xuất $S \to \bar{2}\bar{3}A$.

- Với sản xuất $A \to \bar{2}\bar{1}A$ thêm vào ký hiệu không kết thúc E_4, các sản xuất $A \to \bar{2}E_4, E_4 \to \bar{1}A$ và bỏ đi sản xuất $A \to \bar{2}\bar{1}A$

Vậy $G_1 = (\{1,2,3\}, \{S, A, B, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, E_1, E_2, E_3, E_4\}, S, \{S \to SE_1 \mid \bar{2}E_3, A \to \bar{2}E_4 \mid \bar{2}\bar{2} \mid \bar{1}B, B \to B\bar{2} \mid \bar{1}, E_1 \to \bar{1}E_2, E_2 \to \bar{3}\bar{2}, E_3 \to \bar{3}A, E_4 \to \bar{1}A, \bar{1} \to 1, \bar{2} \to 2, \bar{3} \to 3\})$ tương đương với G_0 và các sản xuất mà độ dài vế phải bằng 2 đều là ký hiệu không kết thúc.

e) Tìm PDA M tương đương với G.

$\delta(q_1, a, 3) = \delta(q_1, b, 3) = \delta(q_1, 1, 1) = \delta(q_1, 2, 2) = \delta(q_1, 3, 3) = \delta(q_1, \lambda)$

$\delta(q_1, \lambda, z_0) = \{(q_2, z_0)\}$

$\delta(q_0, \lambda, z_0) = \{(q_1, S z_0)\}$

Do $S \to S132 \mid 23A$ nên $\delta(q_1, \lambda, S) = \{(q_1, 23A), (q_1, A32)\}$

Do $A \to 2A \mid 22 \mid 1B$ nên $\delta(q_1, \lambda, A) = \{(q_1, A12), (q_1, 22), (q_1, B1)\}$

Do $B \to B2 \mid 1$ nên $\delta(q_1, \lambda, B) = \{(q_1, 2B), (q_1, 1)\}$

BÀI 2. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P = \{S \to S3 \mid A3;\ A \to A2 \mid 3 \mid B3;\ B \to B2 \mid 1\}$

Các sản xuất trong P đều có dạng $D \to \alpha E$, $F \to \alpha$ với $D, E, F \in \{S, A, B\}$, $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ nên G là văn phạm chính quy

a) G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?

Các sản xuất trong P đều có dạng $D \to \alpha E$, $F \to \alpha$ với $D, E, F \in \{S, A, B\}$, $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ nên G là văn phạm chính quy. (nhóm 3)

b) Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.

$S \Rightarrow S3 \Rightarrow S33 \Rightarrow^* S3^n \Rightarrow A33^n \Rightarrow A3^{n+1} \Rightarrow A23^{n+1} \Rightarrow A223^{n+1} \Rightarrow^* A2^m 3^{n+1}$

$\Rightarrow 32^m 3^{n+1}$

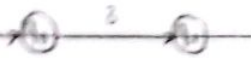
Vậy $L(G) = \{3 \cdot 2^m \cdot 3^{n+1} \mid n, m \geq 0\} = \{3 \cdot 2^m \mid m \geq 0\}\{3^n \mid n \geq 1\}$

$= \{3\}\{2\}^*\{3\}^+$

The natural thing to do is to search - to recognize a that prosperity and happiness can be obtained only through human effort

c) Tìm FA M tương đương với G và vẽ đồ thị biểu diễn của M.

$L(G) = \{0\}\{2\}^*\{3\}^*$



d) M là DFA hay NFA ? Vì sao ?

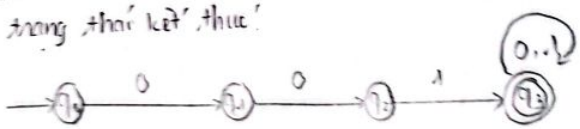
M là NFA do $\delta(q_0, 3) = \{q_0, q_1\} \subset Q$ nên M là NFA

BÀI 3. Cho L_1 là tập các xâu trên bảng chữ ...{.0.;..1}..... có tiền tố là xâu ...00.1.....; L_2 là tập các xâu trên bảng chữ ...{.0;..1}..... có hậu tố là xâu ....0.0.1.....

a) Tìm FA M_1 đoán nhận ngôn ngữ L_1. Chứng minh M_1 là DFA.

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ q_0 : trạng thái bắt đầu

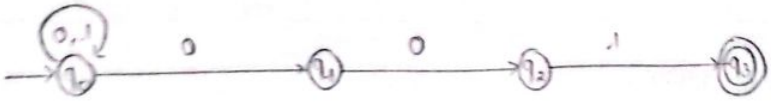
$\Sigma = \{0, 1\}$ $F = \{q_3\}$ trạng thái kết thúc



$\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_1, 0) = q_2, \delta(q_2, 1) = q_3$

M_1 là DFA vì mỗi trạng thái và ký tự đầu vào đều đều ứng một trạng thái kế tiếp

b) Tìm FA M_2 đoán nhận ngôn ngữ L_2. Chứng minh 2 là NFA.



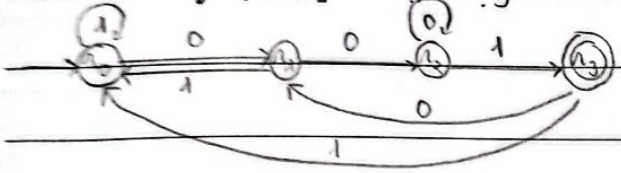
M_2 là NFA do tồn tại trạng thái có nhiều trạng thái cho cùng một đầu vào

c) Xây dựng M_3 là DFA tương đương với M_2. Cho M_3 đoán nhận một xâu u có độ dài ít nhất bằng 10

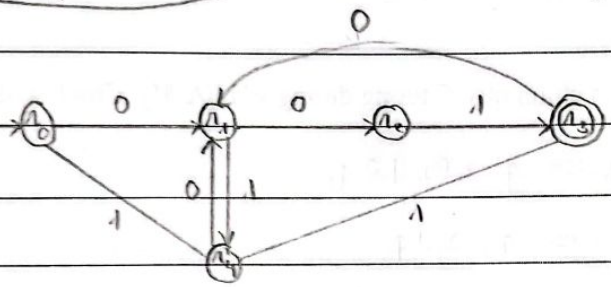
Do M_2 là NFA nên đầu tiên ta M_2 thực DFA M_3.

δ	0	1
$[q_0] = A_0$	$[q_0, q_1] = A_1$	$[q_0] = A_0$
$[q_0, q_1] = A_1$	$[q_0, q_1, q_2] = A_2$	$[q_0] = A_0$
$[q_0, q_1, q_2] = A_2$	$[q_0, q_1, q_2] = A_2$	$[q_0, q_3] = A_3$
$[q_0, q_3] = A_3$	$[q_0, q_1] = A_1$	$[q_0] = A_0$

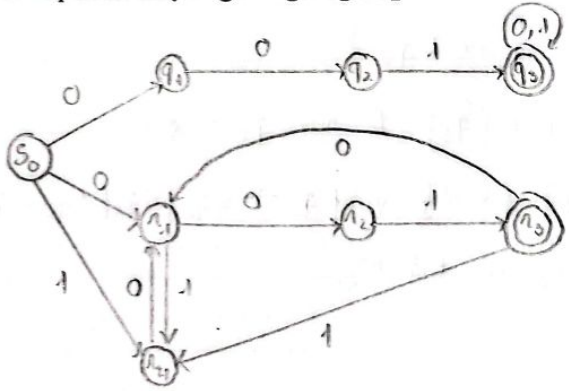
$F' = A_3 = [q_0, q_3]$ là tập trạng thái kết thúc!



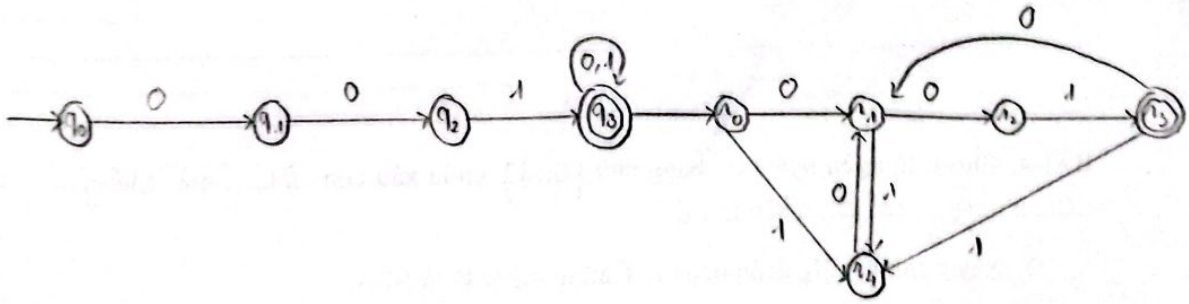
M_3 là DFA xuất phát lại. Xây dựng M_3' là DFA không xuất phát lại.



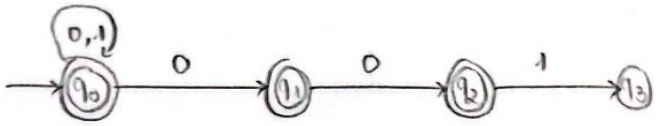
d) Xây dựng FA M_4 đoán nhận ngôn ngữ $L_1 \cup L_2$.



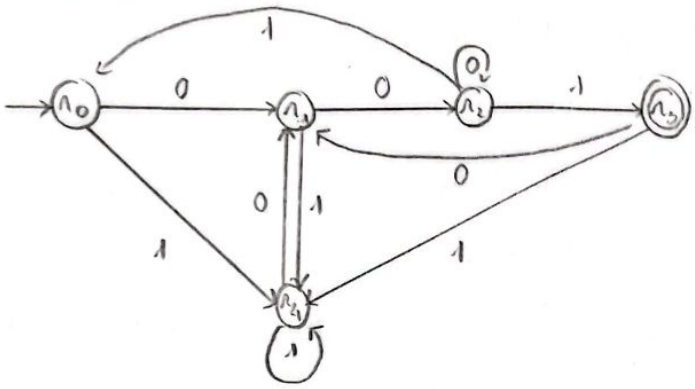
e) Xây dựng FA M_5 đoán nhận ngôn ngữ $L_1 L_2$.



f) Xây dựng FA M_6 đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ $\{0,1\}$. mà không có hậu tố là $.0.01..$



g) Xây dựng FA M_7 đoán nhận ngôn ngữ $(L_2)^*$.



h) Xây dựng văn phạm chính quy G tương đương với FA M_2. Cho G sinh ra xâu u.

$\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$ nên $q_0 \to 0q_0 \mid 0q_1$

$\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$ nên $q_0 \to 1q_0$

$\delta(q_1, 0) = \{q_2\}$ nên $q_1 \to 0q_2$

$\delta(q_2, 1) = \{q_3\}$ nên $q_2 \to 1q_3$

$q_3 \in \delta(q_2, 1)$ mà $q_3 \in \{q_3\} = F$ nên $q_2 \to 1$.

Vậy $G = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, q_0, \{q_0 \to 0q_0 \mid 0q_1 \mid 1q_0, q_1 \to 0q_2, q_2 \to 1q_3 \mid 1\})$ tương đương với FA M_2.

BÀI 4. Cho L là ngôn ngữ trên bảng chữ $\{0,1\}$ chứa xâu con $.01.....$ mà $.không.....$ tiền tố $..0..$ nhưng $....có.....$ hậu tố $..0..$

a) Xây dựng FA M_1 đoán nhận L. Chứng minh M là NFA.

BÀI 5. Cho văn phạm G với tập sản xuất là $P =$ { S → 3SOF | 3S.1; F → OEA | AB;

A → AB.1 | BB; B → λ | B.11 | C.2; D → 3 | 0.1B | EO } S → 3SOF | B.1

Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G' không chứa ký hiệu vô ích, λ – sản xuất, sản xuất đơn tương đương với G.

Loại bỏ λ-sản xuất. Bước 1: Tìm các ký hiệu triệt tiêu.

B → λ nên B là ký hiệu triệt tiêu trực tiếp

D → 0.1B mà B là ký hiệu triệt tiêu nên D là ký hiệu triệt tiêu gián tiếp

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

A → BB mà B là ký hiệu triệt tiêu nên A là ký hiệu triệt tiêu gián tiếp

E → AB mà A, B là ký hiệu triệt tiêu nên A là ký hiệu triệt tiêu giá tiếp

S → 3S0E mà E là ký hiệu triệt tiêu nên B là ký hiệu triệt tiêu gián tiếp

Bước 2: Xây chứng tập sản xuất P_1

S → 3S0E thay bằng S → 3S0E | 3S0 |

E → 0E A | AB thay bằng E → 0E

BÀI 6. Cho ngôn ngữ $L = \{..0..1^n..2^m....| n,m \geq 2, m \geq 3.....\}$.

a) Xây dựng văn phạm G sinh ra L và chứng minh.

$L = \{0\,1^{n+2}\,2^{m+3} \mid n,m \geq 0\} = \{0\,1^n\,1^2\,2^m\,2^3 \mid n,m \geq 0\}$

$P = \{S \to 0AB,\ A \to 1A \mid 11,\ B \to 2B \mid 222\}$

Do $S \Rightarrow 0AB \Rightarrow 0\,1AB \Rightarrow 0\,11AB \Rightarrow^* 0\,1^nAB \Rightarrow 0\,1^n\,11B \Rightarrow 0\,1^{n+2}B \Rightarrow 0\,1^{n+2}2B$
$\Rightarrow 0\,1^{n+2}22B \Rightarrow^* 0\,1^{n+2}\,2^mB \Rightarrow 0\,1^{n+2}\,2^m\,222 \Rightarrow 0\,1^{n+2}\,2^{m+3}$

Vậy $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, \{S \to 0AB,\ A \to 1A \mid 11,\ B \to 2B \mid 222\})$ sinh ra $L(G)$

b) Ngôn ngữ L thuộc nhóm nào? Vì sao?

Các sản xuất trong P đều có dạng $D \to aE$, $E \to a$ với $D, E, F \in \{S, A, B\}$, $a \in \{0, 1, 2\}$ nên G là văn phạm chính quy

c) Xây dựng một automata M tương đương với G

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$\delta(q_0, 0) = q_1$

$\delta(q_1, 1) = q_2$, $\delta(q_2, 1) = q_3$

$\delta(q_3, 1) = q_3$, $\delta(q_3, 2) = q_4$

$\delta(q_4, 2) = q_5$, $\delta(q_5, 2) = q_6$

$\delta(q_6, 2) = q_6$

Vậy $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, \{0, 1, 2\}, q_0, F)$ tương đương với G

BÀI 7. Cho ngôn ngữ $L = \{.Q.1...1^n..0^1..2^n..0^m....|.n\geq 1.;...m\geq 3.....\}$.

a) Xây dựng văn phạm G sinh ra L và chứng minh.

$L(G) = \{1^n 0 2^n 0^m \mid n \geq 1,\ m \geq 3\} = \{1^{n+1} 0 2^{n+1} 0^{m+3} \mid n, m \geq 0\}$

$P = \{S \to AB,\ A \to 1A2 \mid 102,\ B \to 0B \mid 000\}$

Do $S \Rightarrow AB \Rightarrow 1A2B \Rightarrow 11A22B \Rightarrow^* 1^n A 2^n B \Rightarrow 1^n 102 2^n B \to 1^{n+1} 0 2^{n+1} B$

$\Rightarrow 1^{n+1} 0 2^{n+1} 0B \Rightarrow 1^{n+1} 0 2^{n+1} 00B \Rightarrow^* 1^{n+1} 0 2^{n+1} 0^m B \Rightarrow 1^{n+1} 0 2^{n+1} 0^m 000$

$\Rightarrow 1^{n+1} 0 2^{n+1} 0^{m+3}$

Vậy $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, S \to AB,\ A \to 1A2 \mid 102,\ B \to 0B \mid 000\})$ sinh ra $L(G)$.

b) Ngôn ngữ L thuộc nhóm nào? Vì sao?

Vế trái của các sản xuất trong P có một và là ký hiệu không kết thúc, vế phải là một xâu có độ dài lớn hơn vế trái và gồm các ký hiệu kết thúc và không kết thúc nên G là văn phạm phi ngữ cảnh

c) Xây dựng một automata M tương đương với G

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$\delta(q_0, 1, z_0) \to (q_0, 1z_0)$, $\delta(q_0, 1, 1) \to (q_0, 11)$

$\delta(q_0, 0, 1) \to (q_1, 1)$

$\delta(q_1, 1, 1) \to (q_2, 1)$

$\delta(q_2, 2, 1) \to (q_2, \lambda)$

$\delta(q_2, 0, z_0) \to (q_3, z_0)$, $\delta(q_3, 0, z_0) \to (q_4, z_0)$, $\delta(q_4, 0, z_0) \to (q_5, z_0)$

$\delta(q_5, 0, z_0) \to (q_5, z_0)$

Vậy $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{0, 1, 2\}, q_0, F = q_5\}$ tương đương với G